

KUIS MATEMATIKA: HIMPUNAN

Petunjuk:

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat pada setiap soal. Untuk soal penjumlahan himpunan, digunakan $A + B = (A - B) \cup (B - A)$.

Soal Pilihan Berganda

1. Manakah di antara kumpulan berikut yang merupakan himpunan?

- A. Kumpulan mahasiswa yang pintar di kelas.
- B. Kumpulan makanan yang enak.
- C. Kumpulan bilangan genap kurang dari 10.
- D. Kumpulan film yang menarik.

2. Manakah di antara kumpulan berikut yang bukan merupakan himpunan?

- A. Kumpulan bilangan prima kurang dari 20.
- B. Kumpulan dosen yang ramah.
- C. Kumpulan nama bulan dalam satu tahun.
- D. Kumpulan huruf vokal dalam alfabet.

3. Diketahui $A = \{1, 2, 3, 4\}$. Pernyataan yang benar adalah ...

- A. $\{1, 3\} \subseteq A$
- B. $\{1, 5\} \subseteq A$
- C. $\{2, 4, 6\} \subseteq A$
- D. $\{0, 1\} \subseteq A$

4. Diketahui $B = \{a, b, c\}$. Manakah yang bukan himpunan bagian dari B?

- A. $\emptyset$
- B. $\{a\}$
- C. $\{a, c\}$
- D. $\{a, d\}$

5. Himpunan $A = \{2, 4, 6, 8, 10\}$ jika disajikan dengan cara pencirian adalah ...

- A. $A = \{x \mid x \text{ bilangan ganjil}, 1 \leq x \leq 10\}$
- B. $A = \{x \mid x \text{ bilangan genap}, 1 \leq x \leq 10\}$
- C. $A = \{x \mid x \text{ bilangan prima}, x \leq 10\}$
- D. $A = \{x \mid x \text{ bilangan asli}, x < 5\}$

6. Himpunan $C = \{x \mid x \text{ bilangan asli dan } 3 \leq x \leq 7\}$ jika ditulis dengan cara pendaftaran adalah ...

- A. $\{2, 3, 4, 5, 6, 7\}$
- B. $\{3, 4, 5, 6\}$
- C. $\{3, 4, 5, 6, 7\}$
- D. $\{4, 5, 6, 7\}$

7. Diketahui $A = \{1, 2, 3, 4\}$ dan $B = \{3, 4, 5, 6\}$. Nilai $A \cup B$ adalah ...

- A. $\{3, 4\}$
- B. $\{1, 2, 5, 6\}$
- C. $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$
- D. $\{1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6\}$

8. Diketahui $P = \{a, b, c, d\}$ dan $Q = \{b, d, e\}$. Nilai $P \cap Q$ adalah ...

- A. $\{a, c, e\}$
- B. $\{b, d\}$
- C. $\{a, b, c, d, e\}$
- D. $\{e\}$

9. Diketahui $A = \{2, 4, 6, 8\}$ dan $B = \{4, 8\}$. Nilai $A - B$ adalah ...

- A. $\{2, 6\}$
- B. $\{4, 8\}$
- C. $\{2, 4, 6, 8\}$
- D. $\emptyset$

10. Diketahui $A = \{1, 2, 3\}$ dan $B = \{3, 4, 5\}$. Nilai $B - A$ adalah ...

- A. $\{1, 2\}$
- B. $\{3\}$
- C. $\{4, 5\}$
- D. $\{1, 2, 4, 5\}$

11. Diketahui $A = \{1, 2, 3, 4\}$ dan $B = \{3, 4, 5\}$. Dengan $A + B = (A - B) \cup (B - A)$, maka $A + B$ adalah ...

- A. $\{3, 4\}$
- B. $\{1, 2, 5\}$
- C. $\{1, 2, 3, 4, 5\}$
- D. $\{1, 2\}$

12. Diketahui $P = \{a, b\}$ dan $Q = \{1, 2, 3\}$. Banyak anggota $P \times Q$ adalah ...

- A. 2
- B. 3
- C. 5
- D. 6

13. Diketahui $A = \{1, 2\}$ dan $B = \{x, y\}$. Hasil $A \times B$ adalah ...

- A. $\{(1, x), (1, y), (2, x), (2, y)\}$
- B. $\{(x, 1), (y, 1), (x, 2), (y, 2)\}$
- C. $\{1, 2, x, y\}$
- D. $\{(1, 2), (x, y)\}$

14. Diketahui $A = \{1, 2\}$ dan $B = \{a, b, c\}$. Pasangan berurutan yang merupakan anggota $A \times B$ adalah ...

- A. $(a, 1)$
- B. $(2, c)$

C. (b, 2)

D. (3, a)

15. Jika $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{2, 3, 4\}$, dan $C = \{3, 4, 5\}$, maka $A \cap B \cap C$ adalah ...

A. $\{2, 3\}$

B. $\{3, 4\}$

C. $\{3\}$

D. $\{2, 3, 4\}$

16. Jika $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ dan $B = \{2, 4, 6\}$, maka $(A \cup B) - (A \cap B)$ adalah ...

A. $\{2, 4\}$

B. $\{1, 3, 5, 6\}$

C. $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

D. $\{6\}$

17. Diketahui semesta $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$, $A = \{2, 4, 6, 8\}$, dan $B = \{1, 2, 3, 4\}$. Nilai $A \cap B$ adalah ...

A. $\{1, 3\}$

B. $\{2, 4\}$

C. $\{6, 8\}$

D. $\{1, 2, 3, 4, 6, 8\}$

18. Diketahui $A = \{x \mid x \text{ bilangan prima kurang dari } 10\}$ dan $B = \{2, 4, 6, 8\}$. Nilai $A \cup B$ adalah ...

A. $\{2\}$

B. $\{2, 3, 5, 7\}$

C. $\{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$

D. $\{3, 4, 5, 6, 7, 8\}$

19. Diketahui $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{2, 3, 4\}$, dan $C = \{3, 4, 5\}$. Nilai $(A \cup B) \cap C$ adalah ...

A. $\{3, 4\}$

B. $\{2, 3\}$

C. $\{1, 2, 3, 4, 5\}$

D. $\{4, 5\}$

20. Diketahui $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{3, 4\}$, dan $C = \{2, 3, 5\}$. Nilai $(A + B) \cap C$ adalah ...

A. $\{2\}$

B. $\{3\}$

C. $\{2, 3\}$

D. $\{1, 2, 4\}$

